

Versuch 3

SBG

Verfasser:	Michael Brendle, Robin Kühnberger, Felix Naraschewski
Matrikelnummer:	3836158, 3714445, 3836776
E-Mail-Adresse:	st197544@uni-stuttgart.de , st189389@stud.uni-stuttgart.de , st197995@stud.uni-stuttgart.de
Assistent:	Alexandra Friedly
Erstabgabe:	10. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	1
1.1	Säure-Base-Theorien	1
1.2	Autoprotolyse des Wassers	1
1.3	Säure- und Basenstärke	2
1.4	Protolysegleichgewichte	2
1.5	Puffersysteme	2
1.6	Indikatoren	3
1.7	Säure-Base-Titration	3
2	Versuche	4
2.1	Versuch 1: pH-Wert Abschätzung und Bestimmung	4
2.1.1	Aufgabenstellung	4
2.1.2	Durchführung	4
2.1.3	Beobachtungen	4
2.1.4	Auswertung	4
2.1.5	Fehlerbetrachtung	4
2.2	Versuch 2: Verwendung geeigneter Indikatoren	4
2.2.1	Aufgabenstellung	4
2.2.2	Durchführung	4
2.2.3	Beobachtungen	4
2.2.4	Auswertung	4
2.2.5	Fehlerbetrachtung	4
2.3	Versuch 3: Titration von Essigsäure	4
2.3.1	Aufgabenstellung	4
2.3.2	Durchführung	4
2.3.3	Beobachtungen	4
2.3.4	Auswertung	4
2.3.5	Fehlerbetrachtung	4
2.4	Berechnung einer Puffermischung	4
2.4.1	Aufgabenstellung	4
2.4.2	Berechnung	5
3	Zusammenfassung	6

1 Theorie

1.1 Säure-Base-Theorien

Säure-Base-Reaktionen können durch verschiedene Modelle beschrieben werden. Nach der Arrhenius-Theorie bilden Säuren in wässriger Lösung Protonen (H^+), während Basen Hydroxid-Ionen (OH^-) freisetzen. Diese Definition ist jedoch auf wässrige Systeme beschränkt.

Die Brønsted-Theorie erweitert dieses Konzept. Säuren sind hier Protonendonatoren und Basen Protonenakzeptoren. Jede Säure-Base-Reaktion ist damit eine Protonenübertragung und führt zur Bildung konjugierter Paare:



Nach der Lewis-Theorie sind Säuren Elektronenpaarakzeptoren und Basen Elektronenpaardonatoren, wodurch auch Reaktionen ohne Protonenübertragung beschrieben werden können.

1.2 Autoprotolyse des Wassers

Wasser verhält sich amphoter und kann sowohl als Säure als auch als Base reagieren. Die Autoprotolyse beschreibt die Selbstionisation:



Die Gleichgewichtskonstante dieser Reaktion ist das Ionenprodukt des Wassers:

$$K_{\text{W}} = [\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{OH}^-] \quad (3)$$

Bei 25 °C gilt:

$$K_{\text{W}} = 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2} \quad (4)$$

Da im reinen Wasser gleiche Konzentrationen an Oxonium- und Hydroxid-Ionen vorliegen, ergibt sich:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7} \text{ mol L}^{-1} \quad (5)$$

Der pH-Wert ist definiert als negativer dekadischer Logarithmus der Oxoniumionenkonzentration:

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] \quad (6)$$

Zusätzlich gilt der Zusammenhang:

$$\text{p}K_{\text{W}} = \text{pH} + \text{pOH} \quad (7)$$

1.3 Säure- und Basenstärke

Die Stärke einer Säure wird durch die Säurekonstante K_S beschrieben:

$$K_S = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \quad (8)$$

Der zugehörige $\text{p}K_S$ -Wert ist definiert als:

$$\text{p}K_S = -\log K_S \quad (9)$$

Starke Säuren dissoziieren in Wasser nahezu vollständig, sodass näherungsweise gilt:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] \approx c_0 \quad (10)$$

Schwache Säuren dagegen liegen in einem Gleichgewicht zwischen undissoziierter und dissoziierter Form vor:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_S \cdot c_0} \quad (11)$$

Für Basen gelten analoge Zusammenhänge über die Basenkonstante K_B .

1.4 Protolysegleichgewichte

Säuren und Basen treten stets in konjugierten Paaren auf. Für diese gilt der Zusammenhang:



Zwischen Säure- und Basenkonstante besteht die Beziehung:

$$K_S \cdot K_B = K_W \quad (13)$$

Daraus folgt für die $\text{p}K$ -Werte:

$$\text{p}K_S + \text{p}K_B = \text{p}K_W \quad (14)$$

Diese Beziehung erklärt, dass eine starke Säure immer eine schwache konjugierte Base besitzt.

1.5 Puffersysteme

Pufferlösungen bestehen aus einer schwachen Säure und ihrer konjugierten Base und sind in der Lage, den pH-Wert bei Zugabe kleiner Mengen starker Säuren oder Basen weitgehend konstant zu halten.

Der pH-Wert eines Puffers ergibt sich aus der Henderson-Hasselbalch-Gleichung:

$$\text{pH} = \text{p}K_S + \log \left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \right) \quad (15)$$

Der Halbäquivalenzpunkt wird durch gleiche Konzentrationen von Säure und Base beschrieben, sodass gilt:

$$[\text{A}^-] = [\text{HA}] \Rightarrow \text{pH} = \text{p}K_{\text{S}} \quad (16)$$

Die Pufferwirkung ist besonders effektiv, wenn beide Komponenten in ähnlichen Konzentrationen vorliegen, da dann sowohl zugegebene Säure als auch Base abgefangen werden können, ohne dass sich der pH-Wert stark ändert.

1.6 Indikatoren

Säure-Base-Indikatoren sind schwache Säuren oder Basen, deren protonierte und deprotonierte Form unterschiedliche Farben besitzen. Das Gleichgewicht lässt sich beschreiben durch:



Der Farbumschlag erfolgt in einem charakteristischen pH-Bereich um den $\text{p}K_{\text{In}}$ -Wert:

$$\text{pH} = \text{p}K_{\text{In}} \pm 1 \quad (18)$$

Universalindikatoren bestehen aus Mischungen mehrerer Indikatoren mit unterschiedlichen Umschlagsbereichen, wodurch eine kontinuierliche Farbskala über einen breiten pH-Bereich entsteht.

1.7 Säure-Base-Titration

Bei einer Säure-Base-Titration wird eine Lösung unbekannter Konzentration mit einer Maßlösung bekannter Konzentration umgesetzt. Am Äquivalenzpunkt gilt für eine einprotonige Säure:

$$n(\text{HA}) = n(\text{OH}^-), \quad n = c \cdot V \quad (19)$$

Während der Titration verschiebt sich das Gleichgewicht kontinuierlich, wodurch sich der pH-Wert charakteristisch ändert und eine Titrationskurve entsteht.

Bei schwachen Säuren entsteht am Äquivalenzpunkt eine basische Lösung, da die konjugierte Base mit Wasser reagiert:



Der Verlauf der Titrationskurve hängt daher von der Säurestärke ab.

2 Versuche

2.1 Versuch 1: pH-Wert Abschätzung und Bestimmung

2.1.1 Aufgabenstellung

Es sollen pH-Werte angegebener Lösungen geschätzt und bestimmt werden, um festzustellen ob diese in Wasser sauer, neutral oder alkalisch reagieren.

2.1.2 Durchführung

2.1.3 Beobachtungen

2.1.4 Auswertung

2.1.5 Fehlerbetrachtung

2.2 Versuch 2: Verwendung geeigneter Indikatoren

2.2.1 Aufgabenstellung

2.2.2 Durchführung

2.2.3 Beobachtungen

2.2.4 Auswertung

2.2.5 Fehlerbetrachtung

2.3 Versuch 3: Titration von Essigsäure

2.3.1 Aufgabenstellung

2.3.2 Durchführung

2.3.3 Beobachtungen

2.3.4 Auswertung

2.3.5 Fehlerbetrachtung

2.4 Berechnung einer Puffermischung

2.4.1 Aufgabenstellung

Mithilfe der Henderson-Hasselbalch-Gleichung soll eine Puffermischung aus Essigsäure und Natriumacetat berechnet werden, die bei einem pH-Wert von 5,5 ihre maximale Pufferwirkung entfaltet.

Gegeben sind 10 mL einer $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ Essigsäurelösung. Gesucht sind die benötigte Konzentration der Natriumacetatlösung sowie die Einwaage an Natriumacetat-Trihydrat ($\text{NaCH}_3\text{COO} \cdot 3 \text{ H}_2\text{O}$).

2.4.2 Berechnung

Die Berechnung erfolgt über die Henderson-Hasselbalch-Gleichung 15.

Für Essigsäure wird der Literaturwert $pK_S = 4,76$ eingesetzt:

$$5,5 = 4,76 + \log \left(\frac{[A^-]}{[HA]} \right) \quad (21)$$

$$0,74 = \log \left(\frac{[A^-]}{[HA]} \right) \quad (22)$$

$$\frac{[A^-]}{[HA]} = 10^{0,74} \approx 5,5 \quad (23)$$

Die Stoffmenge der Essigsäure ergibt sich nach Gleichung 19:

$$n(\text{CH}_3\text{COOH}) = c \cdot V \quad (24)$$

$$= 0,1 \text{ mol L}^{-1} \cdot 0,010 \text{ L} \quad (25)$$

$$= 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \quad (26)$$

Für das benötigte Acetat-Ion folgt:

$$n(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 5,5 \cdot 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \quad (27)$$

$$= 5,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \quad (28)$$

Die Konzentration der benötigten Natriumacetatlösung ergibt sich zu:

$$c(\text{CH}_3\text{COONa}) = \frac{n}{V} \quad (29)$$

$$= \frac{5,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}}{0,010 \text{ L}} \quad (30)$$

$$= 0,55 \text{ mol L}^{-1} \quad (31)$$

Für die Einwaage von Natriumacetat-Trihydrat ($\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$) mit $M = 136,08 \text{ g mol}^{-1}$ gilt:

$$m = n \cdot M \quad (32)$$

$$= 5,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot 136,08 \text{ g mol}^{-1} \quad (33)$$

$$= 0,75 \text{ g} \quad (34)$$

Damit müssen 0,75 g Natriumacetat-Trihydrat in 10 mL einer $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ Essigsäurelösung gelöst werden.

3 Zusammenfassung